

Resumen de las transcripciones

Ingeniería Geotécnica – Sábado 1 de marzo (Parte 1 y Parte 2)

1. Introducción al comportamiento del suelo

En estas sesiones se reforzó la idea central de la geotecnia: el suelo es un material natural, heterogéneo y variable, por lo que su comportamiento no puede evaluarse únicamente con fórmulas, sino con criterio ingenieril. Se destacó que el ingeniero debe entender el origen del suelo para anticipar su respuesta ante cargas.

2. Origen y formación de los suelos

Se explicó el proceso de formación de los suelos a partir de la desintegración de la roca madre, diferenciando entre:

- Suelos transportados (por agua, viento o gravedad).
- Suelos residuales, que permanecen en el lugar de origen.

Se hizo énfasis en que el tipo de formación influye directamente en la estructura del suelo, su resistencia y compresibilidad.

3. Clasificación básica de suelos

Durante la clase se abordó la clasificación de suelos como herramienta fundamental para entender su comportamiento. Se discutió la diferencia entre:

- suelos granulares, y
- suelos finos,

y cómo esta clasificación orienta decisiones geotécnicas, aunque no reemplaza el análisis detallado del comportamiento mecánico.

4. Exploración geotécnica y muestreo

Se explicó la importancia de la exploración del subsuelo, destacando que ningún proyecto serio puede diseñarse sin conocer el perfil estratigráfico. Se habló de:

- Muestras alteradas, usadas para identificación y clasificación.
- Muestras inalteradas, necesarias para evaluar resistencia y deformación.

Se recalcó que una mala muestra conduce a malas decisiones de diseño.

5. Ensayo SPT

El SPT fue presentado como el ensayo de campo más usado en prácticas locales. Se explicó su utilidad para:

- identificar cambios de estrato,
- obtener una idea de la resistencia del suelo,
- realizar correlaciones empíricas.

También se mencionaron sus limitaciones, insistiendo en que no debe usarse de manera aislada.

6. Relaciones volumétricas

Se analizaron las relaciones volumétricas del suelo, como:

- relación de vacíos,
- grado de saturación,
- peso unitario.

Estas relaciones fueron presentadas como la base para entender problemas de asentamientos, compactación y estabilidad.

7. Importancia del agua en el comportamiento del suelo

Uno de los mensajes más reiterados en estas sesiones fue que el agua controla el comportamiento del suelo. Se discutió cómo:

- el contenido de humedad,
- la saturación,
- y el nivel freático,

influyen en la resistencia, deformabilidad y estabilidad de suelos, siendo un factor crítico en fallas geotécnicas.

8. Enfoque del curso

A lo largo de ambas partes se dejó claro que el curso no busca solo memorizar conceptos, sino desarrollar criterio geotécnico, entendiendo que:

- los ensayos entregan datos,
- pero el ingeniero interpreta y decide.

Se enfatizó que muchos problemas en obra se deben a una mala interpretación del suelo, no a la falta de información.